AMD Vivado™ Design Suite を使用した消費電力解析と最適化

2025.2

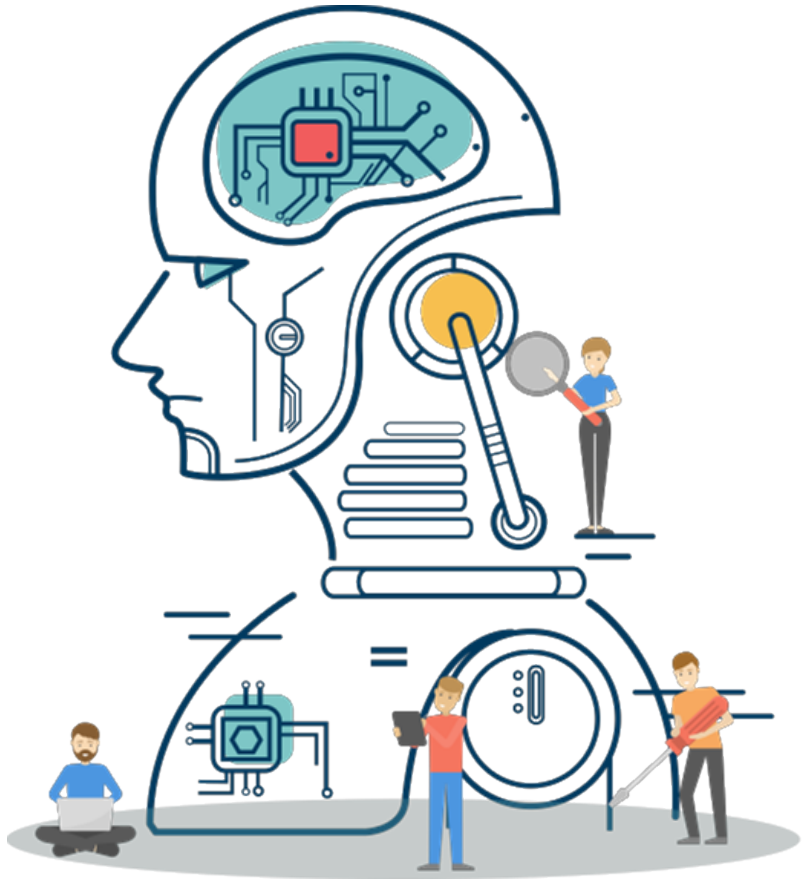
AMD
together we advance_

目標

このモジュールを修了すると、次のことができるようになります。

目的 01

AMD Vivado™ Design Suite Power Report ユーティリティを使用した消費電力の見積もりと分析



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.

AMD
together we advance_

消費電力の見積もり

FPGA の消費電力は動的 (~80%)

すべてのリソースが使用されていないときは、電力を節約することが重要です

また、すべてのリソースがクロックごとに状態が変化するかどうかを知ることが重要です

シミュレータから出力されたSAIFファイルを使用して活動率情報をインポートすることが不可欠です

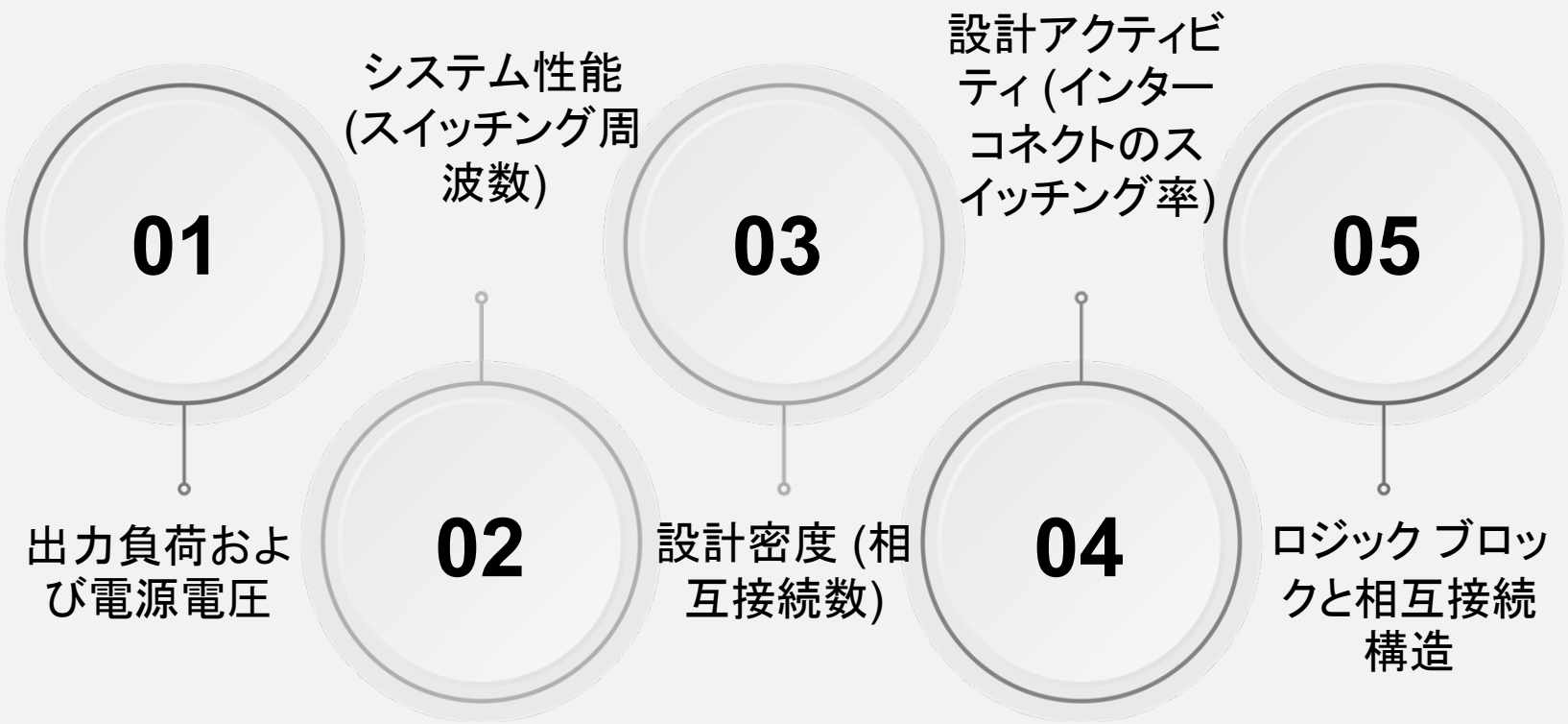
ザイリンクスの Power Estimator ツール (XPE) と Power Design Manager (PDM) は通常、設計前および実装前のフェーズでの電力見積もりに使用されます



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

消費電力の見積もり

消費電力は設計に依存し、次の要因の影響を受けます。



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

消費電力の制約

ツール

- XCF ファイルを介して合成および P&R ツールへのガイダンスを提供します。
- ツールは、以下を満たす最適なソリューションを見つけようとします。
  - 所在地
  - タイミング
  - 電源ガイダンス

説明

- 環境状況
  - アンビエント
  - シータJA
  - ジャンクション温度
  - プロセスタイプおよびその他の用語
- 電力目標 – 設計電力バジェット

例

- `set_operating_conditions -ambient_temp 50;` # C度
- `set_operating_conditions -thetaja 3;` # 電力見積もりツールから取得した熱の移動速度
- `set_operating_conditions -design_power_budget 20;` # (ワット)

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Vivado 電源レポート

- FPGA の消費電力とジャンクション温度を推定するためのユーティリティ
- 電力解析のための設計およびタイミング制約のインプリメンテーション情報を読み取ります。
- ユーザーは次のような情報を入力する必要があります。
  - クロック周波数
  - ネット、ロジック素子、および出力ピンの活性化率
  - 出力ピンへの容量性負荷
  - 電源データと周囲温度
  - シミュレーションからの詳細な設計活動データ(SAIFファイル)
- [Power Report] は、合計平均消費電力を計算し、レポートを生成します

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Vivado 電源レポート オプション

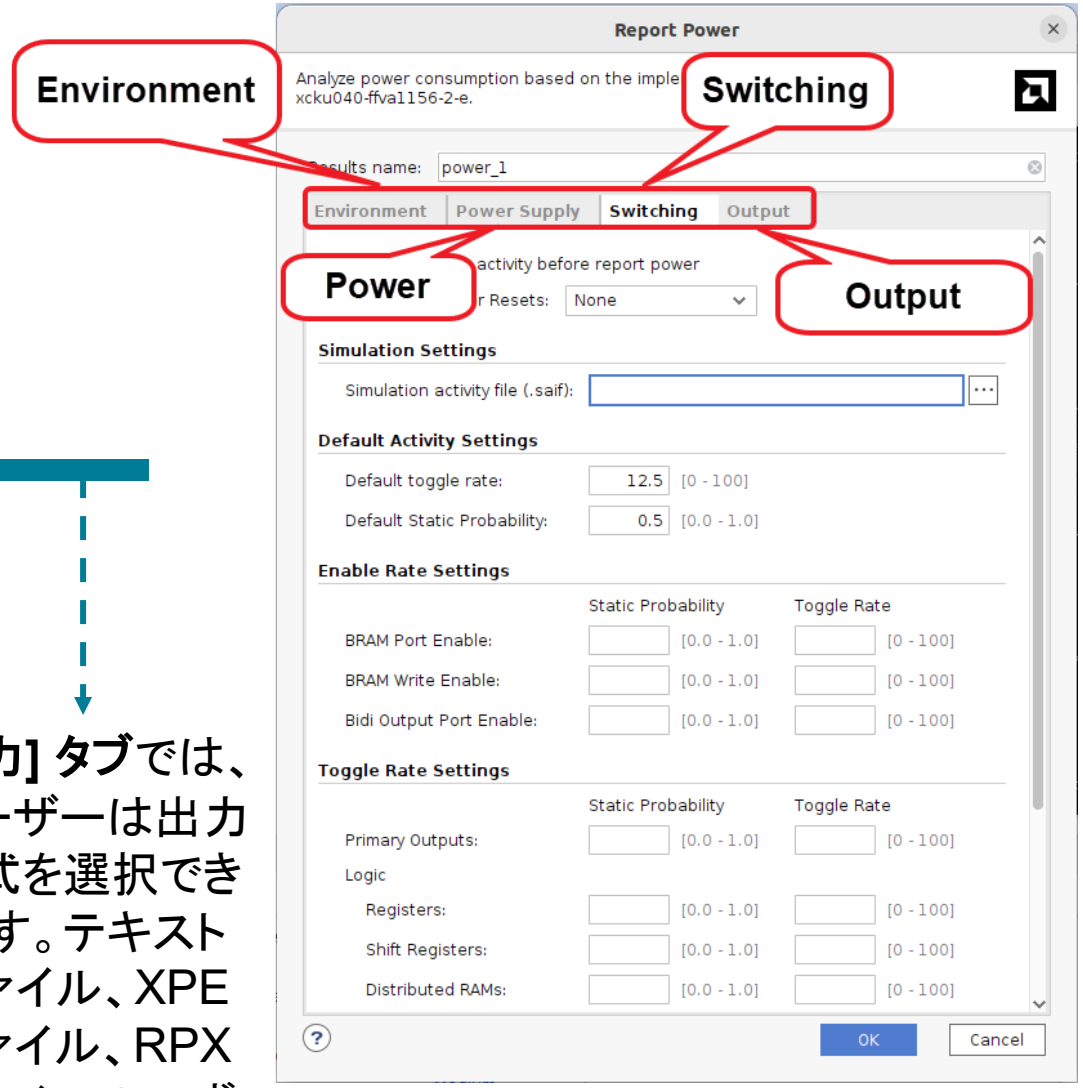
- 熱情報、静的および動的電力を報告
- デザイナーが既定のアクティビティ設定を上書きできるようにします
- 設計消費電力レポートを生成し、プロジェクト全体のドキュメントに追加します。

[環境] タブでは、デバイスと環境の設定に関する情報を追加できます

[Power Supply] タブでは、各電源レールに印加される電圧に関する情報を追加できます

[切り替え] タブでは、デバイス リソースのアクティビティ ファイル (.saif)、トグル レート、および静的確率を指定します

[出力] タブでは、ユーザーは出力形式を選択できます。テキスト ファイル、XPE ファイル、RPX ファイルのいずれかです



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Vivado 電源レポート

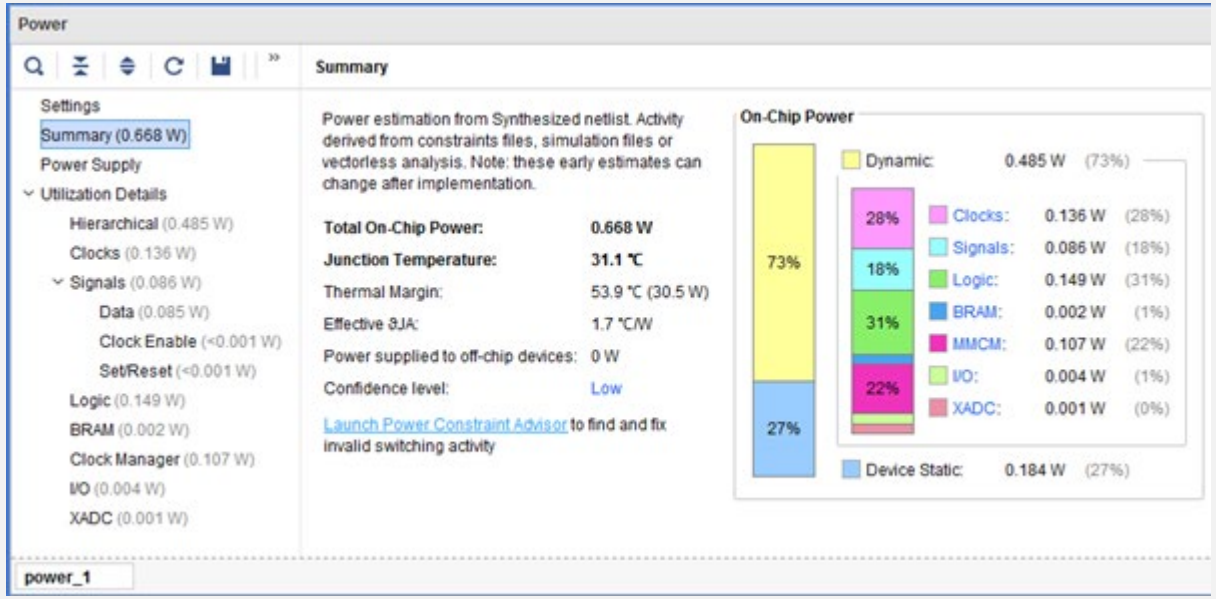
[消費電力レポート] には、次の 2 つの主要なセクションが表示されます。[**サマリー**] と [**使用率**]



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

まとめ

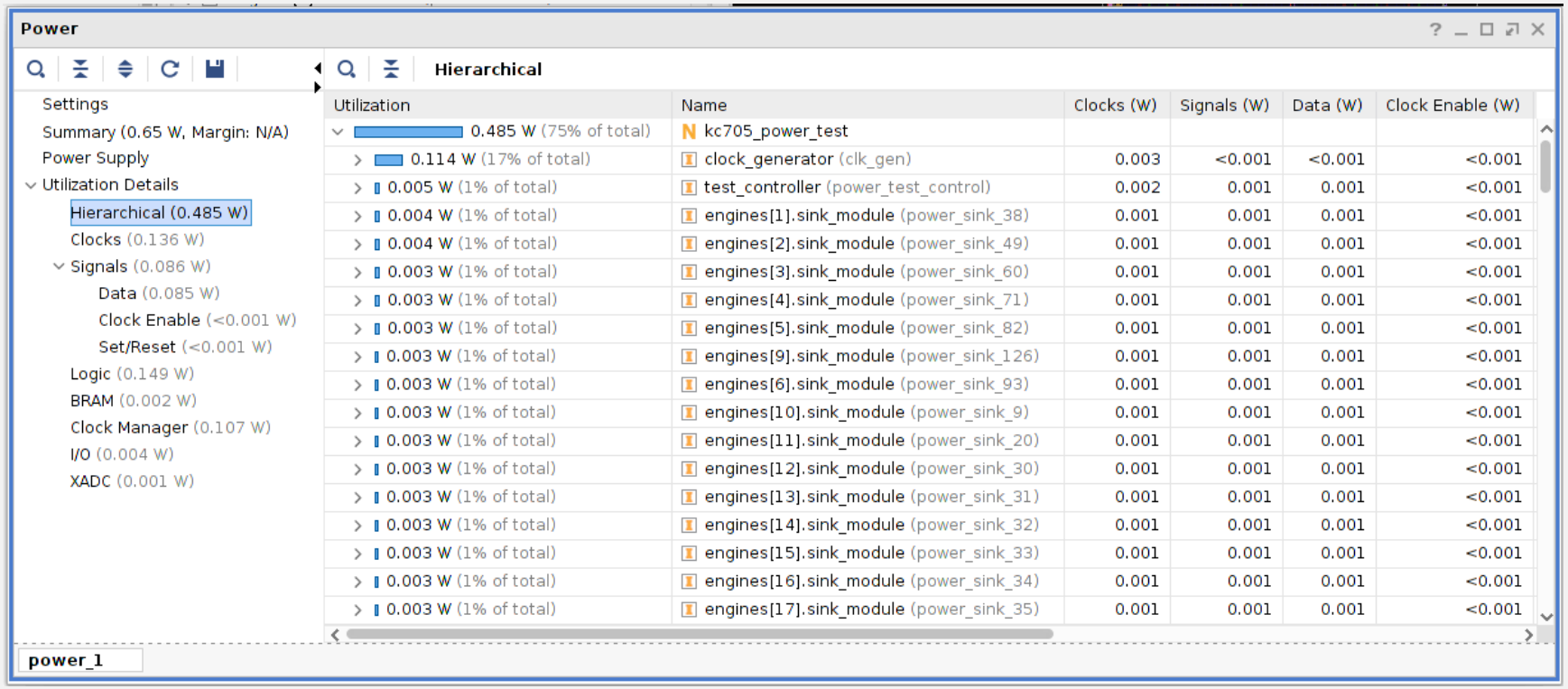
- [概要] セクションでは、熱と電源電力の結果の概要を説明します
- 推定ジャンクション温度と熱マージンを計算
- 報告される熱特性には、推定接合部温度、有効シータ JA、および熱マージンが含まれます
- シミュレーション活動データ (.saif) を含めることで信頼度が向上



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

使用率

- [使用率] セクションには、階層別、クロック別、リソースの種類別、および I/O タイプ別の消費電力が表示されます



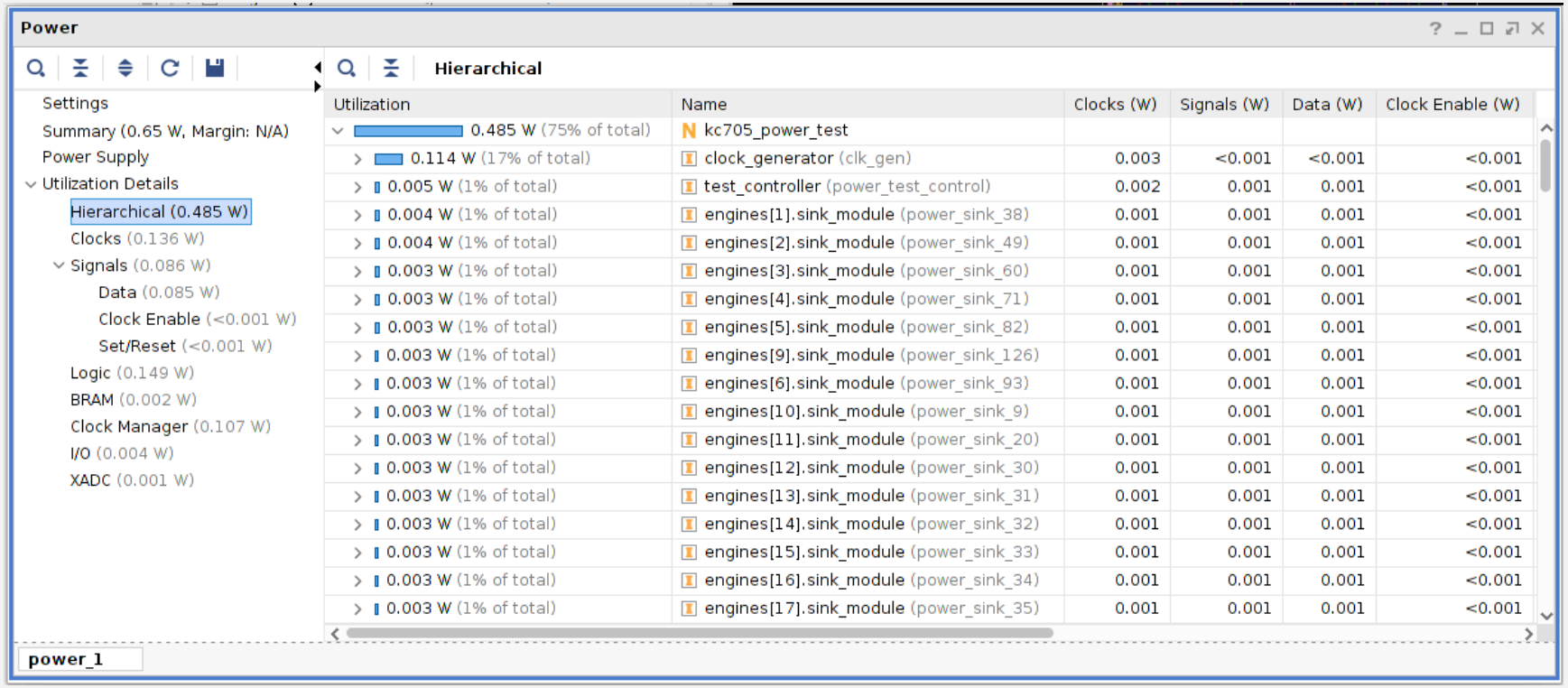
Utilization	Name	Clocks (W)	Signals (W)	Data (W)	Clock Enable (W)
0.485 W (75% of total)	kc705_power_test				
0.114 W (17% of total)	clock_generator (clk_gen)	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
0.005 W (1% of total)	test_controller (power_test_control)	0.002	0.001	0.001	<0.001
0.004 W (1% of total)	engines[1].sink_module (power_sink_38)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.004 W (1% of total)	engines[2].sink_module (power_sink_49)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[3].sink_module (power_sink_60)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[4].sink_module (power_sink_71)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[5].sink_module (power_sink_82)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[9].sink_module (power_sink_126)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[6].sink_module (power_sink_93)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[10].sink_module (power_sink_9)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[11].sink_module (power_sink_20)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[12].sink_module (power_sink_30)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[13].sink_module (power_sink_31)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[14].sink_module (power_sink_32)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[15].sink_module (power_sink_33)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[16].sink_module (power_sink_34)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[17].sink_module (power_sink_35)	0.001	0.001	0.001	<0.001

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

使用率

階層

- 階層オプションを使用すると、消費電力を最上位レベルと
  下位レベルのブロックごとにセグメント化できます



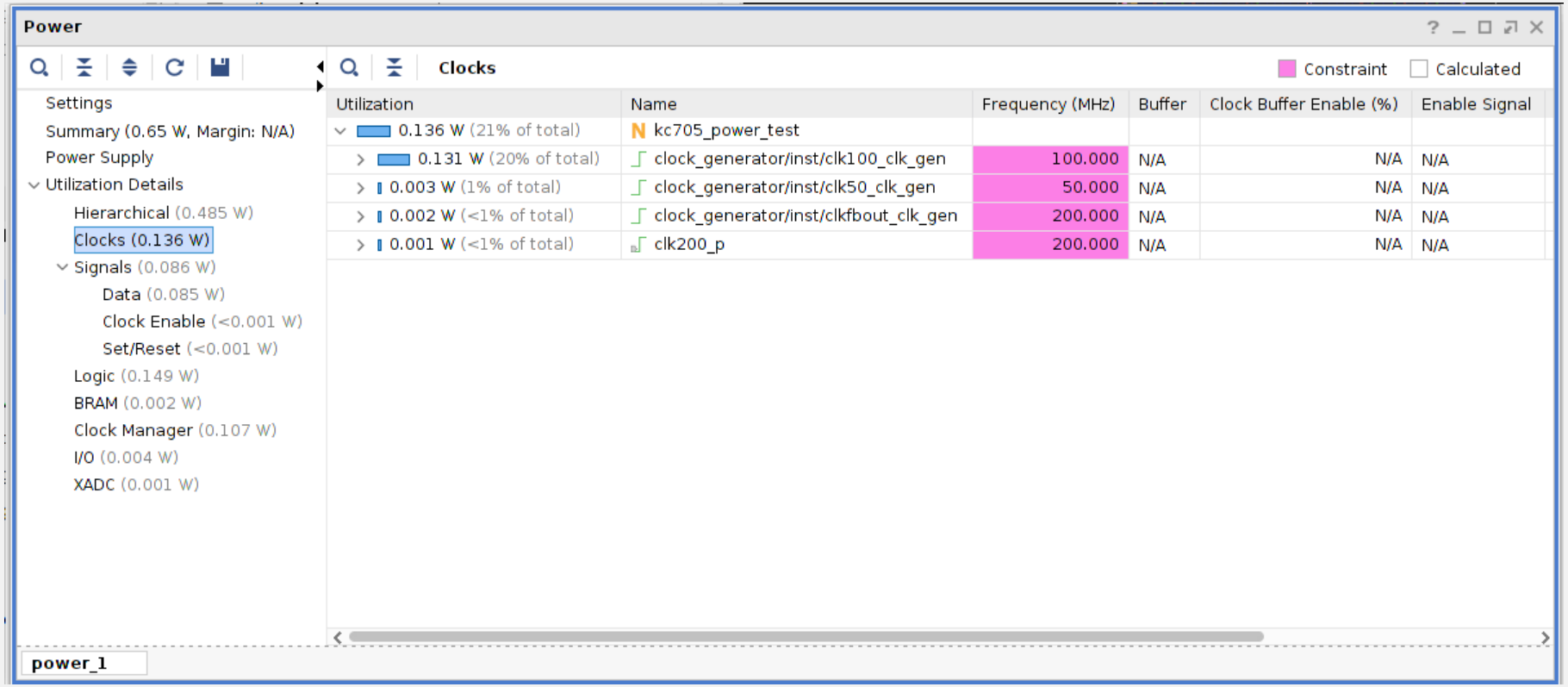
Utilization	Name	Clocks (W)	Signals (W)	Data (W)	Clock Enable (W)
0.485 W (75% of total)	kc705_power_test				
0.114 W (17% of total)	clock_generator (clk_gen)	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
0.005 W (1% of total)	test_controller (power_test_control)	0.002	0.001	0.001	<0.001
0.004 W (1% of total)	engines[1].sink_module (power_sink_38)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.004 W (1% of total)	engines[2].sink_module (power_sink_49)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[3].sink_module (power_sink_60)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[4].sink_module (power_sink_71)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[5].sink_module (power_sink_82)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[9].sink_module (power_sink_126)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[6].sink_module (power_sink_93)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[10].sink_module (power_sink_9)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[11].sink_module (power_sink_20)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[12].sink_module (power_sink_30)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[13].sink_module (power_sink_31)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[14].sink_module (power_sink_32)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[15].sink_module (power_sink_33)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[16].sink_module (power_sink_34)	0.001	0.001	0.001	<0.001
0.003 W (1% of total)	engines[17].sink_module (power_sink_35)	0.001	0.001	0.001	<0.001

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

使用率

クロックドメイン

- クロックドメイン オプションを使用すると、クロック リソースの消費電力を確認できます

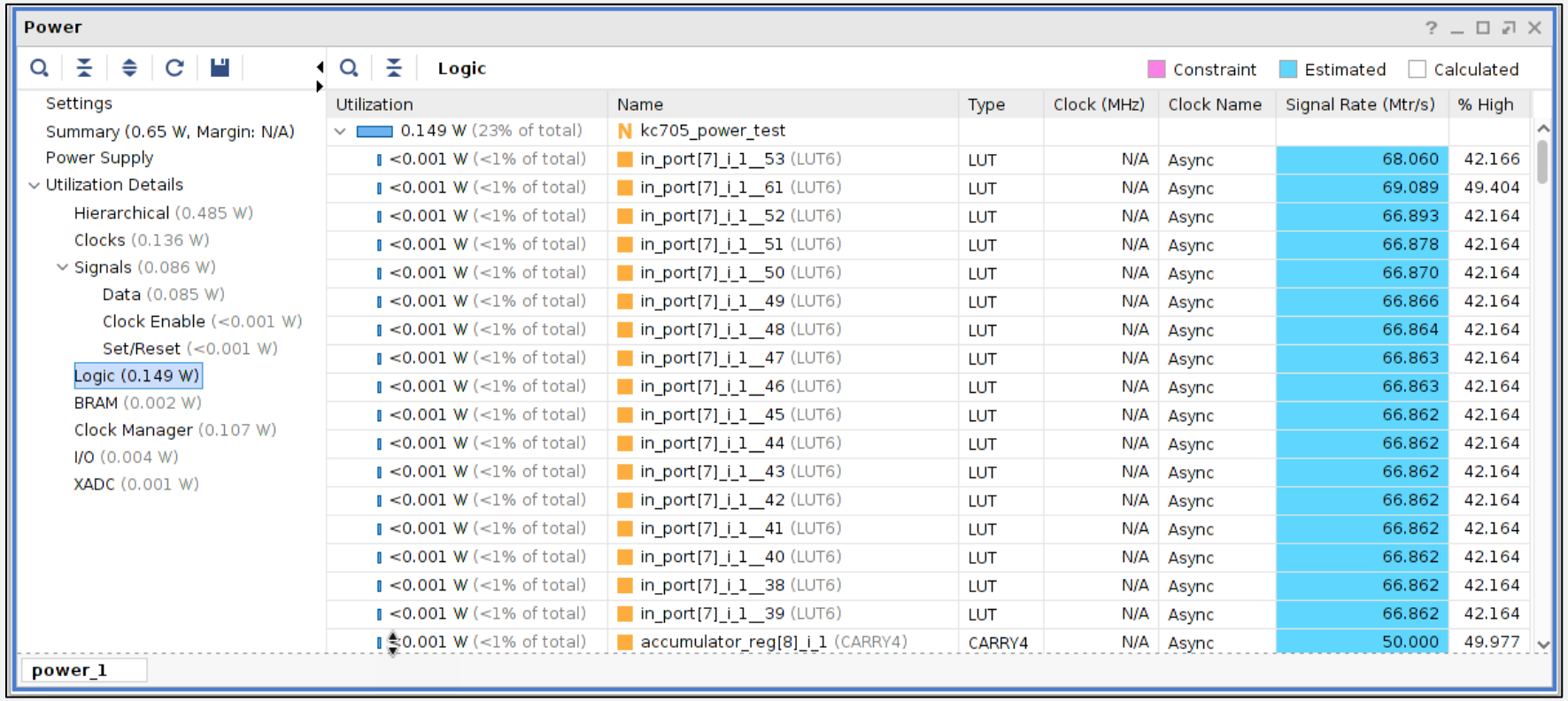


© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

使用率

リソース タイプ

- [リソース タイプ] オプションを使用すると、消費電力をさまざまなタイプのリソースに分割できます



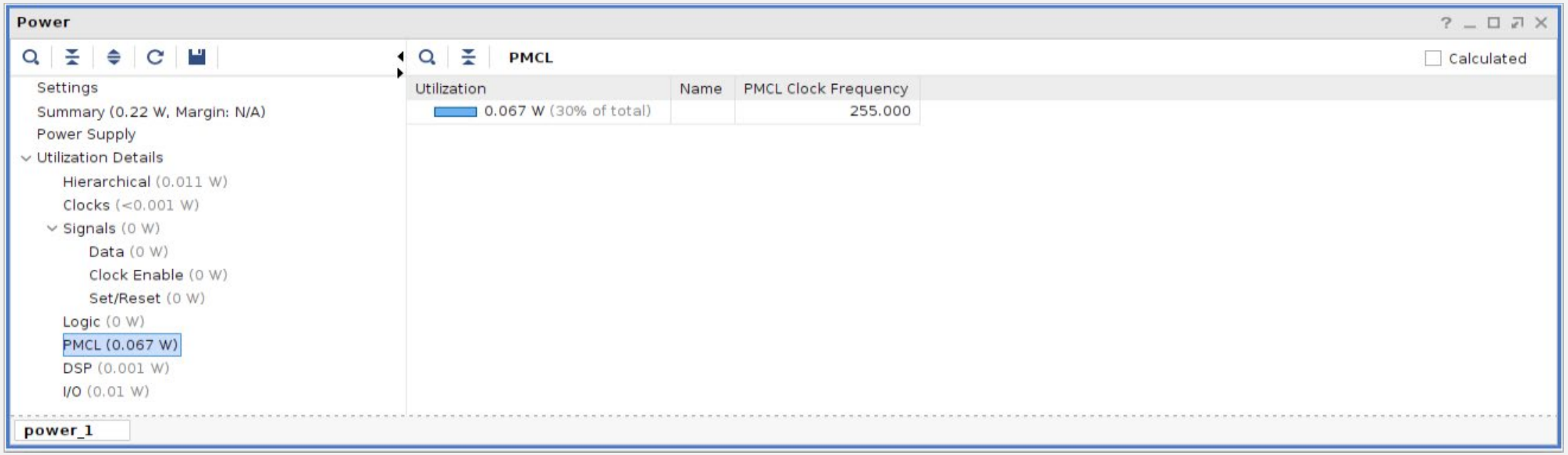
Utilization	Name	Type	Clock (MHz)	Clock Name	Signal Rate (Mtr/s)	% High
0.149 W (23% of total)	kc705_power_test					
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__53 (LUT6)	LUT	N/A	Async	68.060	42.166
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__61 (LUT6)	LUT	N/A	Async	69.089	49.404
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__52 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.893	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__51 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.878	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__50 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.870	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__49 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.866	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__48 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.864	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__47 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.863	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__46 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.863	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__45 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.862	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__44 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.862	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__43 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.862	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__42 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.862	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__41 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.862	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__40 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.862	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__38 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.862	42.164
<0.001 W (<1% of total)	in_port[7]_i_1__39 (LUT6)	LUT	N/A	Async	66.862	42.164
<0.001 W (<1% of total)	accumulator_reg[8]_i_1 (CARRY4)	CARRY4	N/A	Async	50.000	49.977

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

使用率

PMCL

- プラットフォーム管理コントローラー (PMC) は常にオンで、デバイスの構成とセキュリティに使用されます

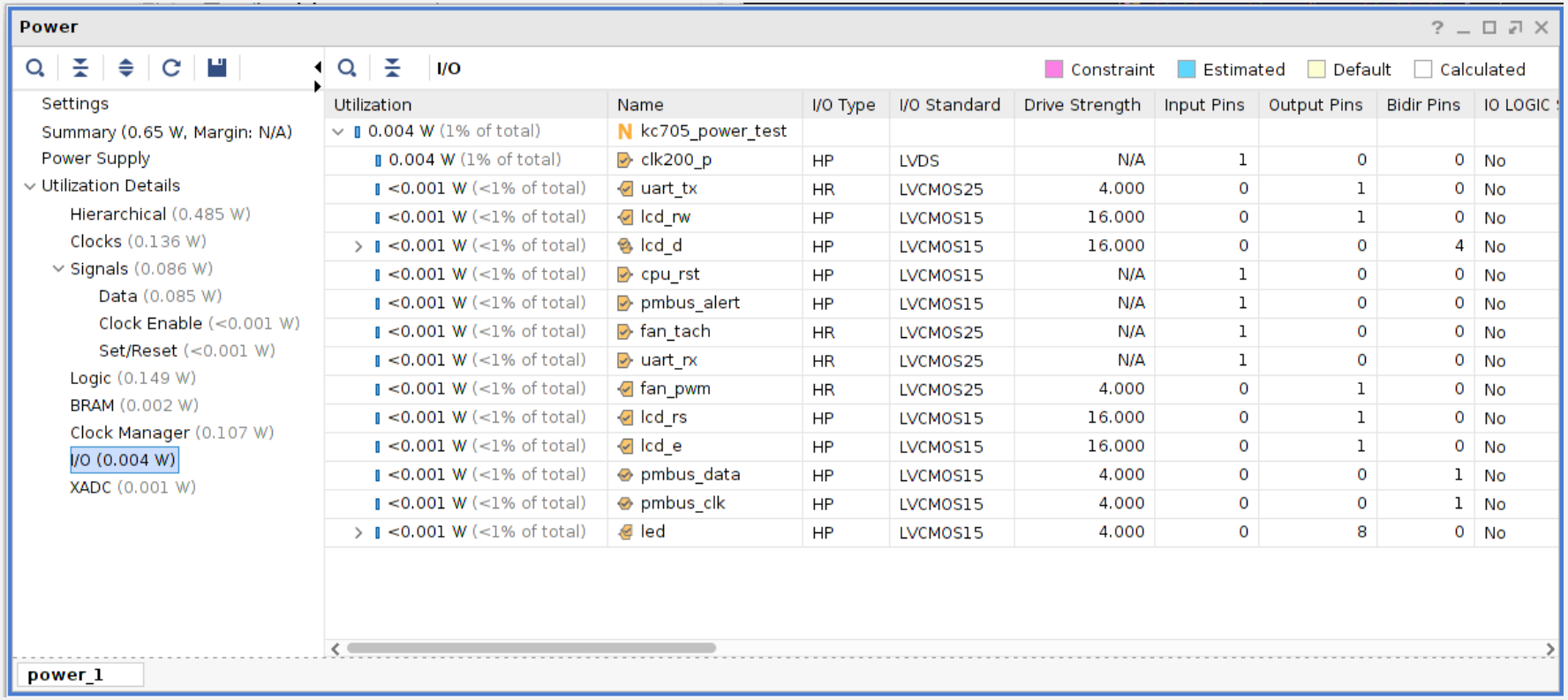


© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

使用率

I/O タイプ

- I/O タイプ オプションを使用すると、消費電力を設計で使用するさまざまな I/O 規格に分割できます



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

消費電力の最適化

Vivado™ Design Suite は、ダイナミック消費電力を最大 30% 削減するさまざまな消費電力最適化を提供します

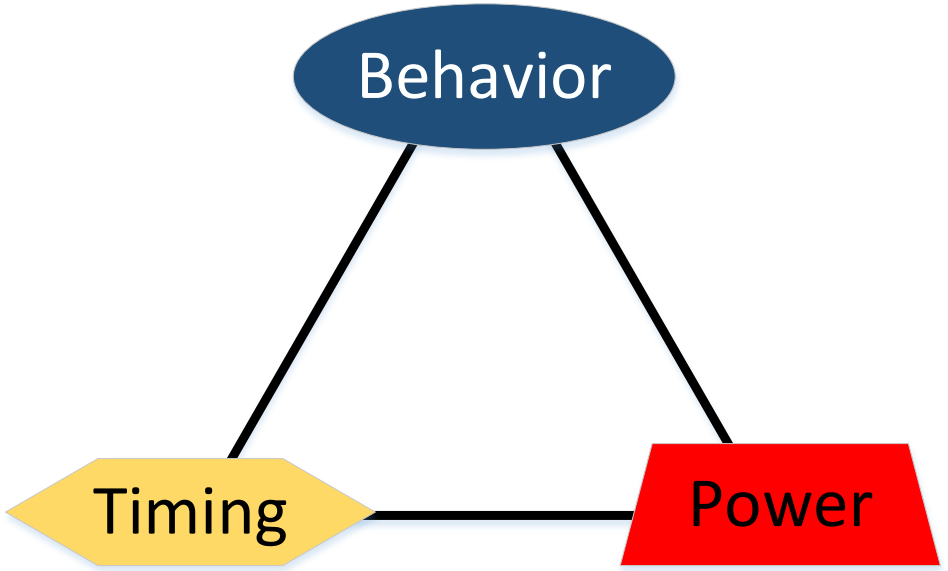
- ASIC スタイルのクロック ゲーティング技術: トグル ノードのゲートにクロック イネーブルを使用します。
- インプリメンテーション設定で [is_enabled] オプションを選択すると、インプリメンテーションの一環として消費電力最適化が実行できるようになります

- `set_power_opt` コマンドには、セルタイプを含めるか除外するかのオプションがあります
- `set_power_opt [-include_cells ] [-exclude_cells ] [-クロック ] [-cell_types ] [-静か] [-冗長]`
- `power_opt_design`や `report_power_opt` などの Tcl コマンドは、Vivado Design Suite で使用でき、最適化するデザインの部分を識別します
- `power_opt_design [-quiet] [-verbose]` – ダイナミックパワーを最適化します。
- `report_power_opt [-cell ] [-file ] [-format ] [-name ] [-append] [-return_string] [-quiet] [-verbose]` – 電力の最適化を報告します。

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

電力認識

- 電力は基板設計に影響を及ぼし、各レールに十分なクリーンな電力を確保
- 絶対的なパフォーマンスを比較検討する必要がある
- XPE と PDM を使用して早期の電力見積もりを実現し、設計が進むにつれて、ユーザーはより高性能な電力解析ツールを採用できるようになります
- 設計クロージャアプローチは、設計のすべての側面を適切に制約して、定められた目標を達成するプロセスです
- 主な 3 つの柱:
  - **行動:** デザインは刺激に対してどのように反応しますか?
  - **タイミング:** 設計の全体的なパフォーマンスとデバイス内の信号の動きはどの程度ですか?
  - **電力:**仕事を成し遂げるために消費される電流はどれくらいですか?



推奨事項: 3 つの柱を同時に解決することで、タイム トゥ マーケットの結果を短縮できます

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

知識を応用する

Q Vivado™ Power Report は_____を計算します。(当てはまるものをすべて選択してください)

- ☐ 熱マージン
- ☐ 平均消費電力
- ☐ ジャンクション温度

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

知識を応用する

Q 電力見積もりにおける Switching Activity Interchange Format(SAIF)ファイルの目的は何ですか。

- ○ 設計活動情報を提供します
- ○ ジャンクションの最高温度を決定します
- ○ 平均消費電力の総量を計算します
- ○ 設計消費電力レポートを生成します

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

まとめ

01 Vivado™ Power Report には、より優れた平均消費電力を計算するためのアクティビティ レート情報を含めることができます

- これは、推定活動率情報 (またはデフォルト情報) を手動で入力するよりも簡単で効率的です
- 電力アクティビティー・ファイル (SAIF) を関連付けて、ツールがシステムの動的消費電力を最適化できるようにします

02 Vivado Power Report は、階層、クロック ドメイン、リソース タイプ、および I/O 消費電力別の消費電力を提供します

03 Vivado Design Suite は、デザインの電力最適化度合いを判断できる電力最適化レポートもサポートしています

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

免責条項および権利帰属

ここに記載されている情報は、情報提供のみを目的としており、事前通知なしで変更される場合があります。この資料の作成時には確認を重ねているものの、技術的な誤りや欠落、誤記などが含まれる可能性があり、AMD は当該情報の更新または修正の義務を負いません。Advanced Micro Devices, Inc. は、この資料の内容の正確性または完全性に関していかなる表明または保証も行わず、ここに記載される AMD ハードウェア、ソフトウェア、その他の製品の操作または使用に関して、非侵害、商品性、特定の目的への適合性の黙示的な保証を含め、いかなる種類の責任も一切負わないものとします。この資料は、黙示的あるいは禁反言で生じるものを含め、いかなる知的財産権へのライセンス付与を行うものではありません。AMD 製品の購入または使用に適用される条件および制限は、当事者間で締結された契約または AMD 標準売買条件に規定されているとおりです。GD-18。

©2026 Advanced Micro Devices, Inc.All rights reserved.AMD、AMD Arrow ロゴ、Vivado、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。本ドキュメントに使用されるその他の商品名は情報提供のみを目的としており、各所有者の商標である可能性があります。一部の AMD テクノロジでは、サードパーティによる有効化またはアクティブ化が必要になる場合があります。サポートされる機能はオペレーティング システムによって異なる場合があります。具体的な機能については、システム メーカーにお問い合わせください。完全に安全なテクノロジや製品はありません。

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.


AMD